

Berechnen von Determinanten

16. Januar 2023

Formal wird die Determinante wie folgt definiert:

Definition 1. Sei $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ eine beliebige $n \times n$ -Matrix über dem Körper $\mathbb{K}$, dann ist die Determinante von A , eine Abbildung $\det : \mathbb{K}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ mit den folgenden drei Eigenschaften:

- *Multilinear:* Die Abbildung $\det$ ist linear in jeder Zeile der Matrix A
- *Alternierend:* Falls $\text{Rang}(A) < n$ gilt, so folgt $\det(A) = 0$
- *Normiert:* $\det(\mathbb{1}_n) = 1$

Mit dieser Definition wird also gefordert, dass die Determinante eine multi-lineare Abbildung ist, welche eine Charakterisierung der Invertierbarkeit von Matrix A ermöglicht.

Bemerkung 1. Sei in unserem Falle V ein n -dimensionaler $\mathbb{K}$ -Vektorraum. Wir nennen eine Abbildung

$$f : V \times \cdots \times V \rightarrow \mathbb{K} \quad (v_1, \dots, v_n) \mapsto f(v_1, \dots, v_n),$$

multilinear oder auch Multilinearform, wenn für alle $v_j \in V, j \in \{1, \dots, n\}$ und alle $i \in \{1, \dots, n\}$ die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sind: Für alle $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt

$$f(v_1, \dots, \lambda v_i, \dots, v_n) = \lambda f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n)$$

und für alle $w \in V$:

$$f(v_1, \dots, v_i + w, \dots, v_n) = f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n) + f(v_1, \dots, w, \dots, v_n).$$

Im Falle der Determinante einer Matrix A , sind die Vektoren $v_1, \dots, v_n$ als die Spaltenvektoren von jener Matrix anzusehen. Das bedeutet $\det$ ist eine Abbildung, welche in jeder Komponente linear ist aber KEINE lineare Abbildung.

Man kann zeigen, dass eine solche Determinantenabbildung existiert, eindeutig ist und sich über den folgenden, sogenannten Laplace'schen Entwicklungssatz für beliebige quadratische Matrizen berechnen lässt:

Satz 1 (Laplace'scher Entwicklungssatz). Sei $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ eine beliebige $n \times n$ -Matrix über dem Körper $\mathbb{K}$. Es sei a_{ij} ein beliebiges Element der Matrix A . Desweiteren bezeichne A_{ij} die $(n-1) \times (n-1)$ -Matrix, welche aus A mittels Streichen der i -ten Zeile und der j -ten Spalte hervorgeht. Wir definieren im folgenden:

$$D_{ij} := (-1)^{i+j} \cdot \det(A_{ij}).$$

Dann gilt:

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} D_{ij}$$

bei Entwicklung nach der j -ten Spalte und

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} D_{ij}$$

bei Entwicklung nach der i -ten Zeile.

Von einem Beweis des oben gegebenen Satzes, sowie der Existenz und Eindeutigkeit der Determinantenabbildung sehen wir im folgenden ab.

Der Satz von Laplace liefert uns eine Möglichkeit zur expliziten Berechnung der Determinante. Wir wollen dieses Vorgehen an einigen Matrizen aufzeigen:

1. Für $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ gilt offensichtlich nach dem obigen Satz folgendes:

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

2. Für die Berechnung der Determinante einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ benutzen wir die soeben berechnete Determinante einer 2×2 Matrix und Entwicklung nach der 1. Zeile:

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{31}a_{23} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{31}a_{22}. \end{aligned}$$

Diese 'Formel' für 3×3 Matrizen wird als die 'Regel von Sarrus' bezeichnet und kann mit dem folgenden Schaubild verdeutlicht werden:

Allerdings ist diese Regel im Allgemeinen mit Vorsicht zu benutzen: Betrachten wir dazu im folgenden die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Für diese gilt offensichtlich $\det(A) = 0$, die 'Regel von Sarrus' allerdings würde $\det(A) = 1$ liefern, was falsch ist.

3. Ein besonders einfacher Fall für die Berechnung einer Determinante ergibt sich für Tridiagonalmatrizen, d.h. Matrizen $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ von der Form:

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & a_{2,3} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a_{n,n} \end{bmatrix}.$$

Hier gilt nämlich:

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn} = \prod_{i=1}^n a_{ii}.$$

Der Beweis dieser Behauptung kann wie folgt per Induktion bewiesen werden:

Induktionsanfang:

Folgt für $n = 2$ sowie $n = 3$ direkt aus den oben gegebenen Fällen.

Induktionsvoraussetzung:

Gelte nun für ein beliebiges aber festes $n \in \mathbb{N}$: $\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{ii}$.

Induktionsvoraussetzung:

Wir nutzen hier den Laplace'schen Entwicklungssatz und entwickeln nach der ersten Spalte. Unter Verwendung der Induktionsvoraussetzung erhalten wir somit:

$$\det A = \sum_{i=1}^{n+1} a_{i1} D_{i1} = a_{11} D_{11} = a_{11} \cdot \left(\prod_{i=2}^{n+1} a_{ii} \right) = \prod_{i=1}^{n+1} a_{ii},$$

und die Aussage ist bewiesen.